

VAI_E_SmartAnnotator 用户使用说明书

产品版本： 1.2.0 文档版本： 2.0 更新日期： 2026-09-04 作者： BaiBinnan

1. 产品概述

VAI_E_SmartAnnotator 是一款基于深度学习模型的智能数据标注工具，采用 labelme 风格的三栏式标注编辑器布局，标注数据完全兼容 LabelMe JSON 格式。核心功能：

功能	说明
人工标注编辑	矩形 / 点 / 多边形三种标注工具，支持对象属性（标签/描述/分组）、复制粘贴、撤销重做、多选
自动标注	加载 ONNX / TensorRT 模型，对单张图片、全部图片、视频批量推理，自动生成 LabelMe 标注
格式转换	导出（LabelMe JSON → YOLO TXT，含数据集划分）与导入（YOLO TXT → LabelMe JSON）双向转换
数据集统计	后台扫描工作目录标注文件，汇总标签种类、实例个数与标注形状分布

支持的任务模式：

任务模式	自动标注	格式转换
目标检测（DETECT）	支持	支持
姿态估计（POSE）	支持	支持
实例分割（SEGMENT）	支持	支持
文字识别（OCR）	—	预留接口

2. 系统要求

项目	要求
操作系统	Windows 10 / 11（64 位）
CPU 版	无特殊要求，4 GB 以上内存
GPU 版	NVIDIA 显卡 + 已安装显卡驱动（无需安装 CUDA Toolkit）
磁盘空间	安装约 1 GB（GPU 版），输出目录预留足够空间

GPU 版说明：

- GPU 推理基于 TensorRT 引擎，仅需安装 NVIDIA 显卡驱动，无需单独安装 CUDA Toolkit 或 cuDNN。
- GPU 模式下首次使用 ONNX 模型时，程序会弹窗确认将其转换为 TensorRT engine（约需 10~30 分钟，视模型大小而定），转换结果保存在模型同目录下，之后自动复用。
- 若系统未检测到 CUDA 环境，运行设备选择中的 GPU 选项将被自动禁用，仅支持 CPU 模式。

3. 安装与启动

3.1 安装器安装

1. 双击安装程序（如 VAI_E_SmartAnnotator_Setup_GPU.exe）。
2. 按向导提示选择安装目录，完成安装。
3. 从开始菜单或桌面快捷方式启动程序。

3.2 开发环境运行（源码）

```
conda create -n VAI_E_SmartAnnotator python=3.12.10
conda activate VAI_E_SmartAnnotator
pip install -r requirements.txt
python -m smart_annotator
```

4. 界面总览

程序主窗口为 **三栏式标注编辑器**：

区域	内容
菜单栏	文件 / 编辑 / 视图 / 工具 / 统计 / 帮助 六个菜单
左侧快捷栏	三组按钮：文件操作（打开/保存/删除）、自动标注（加载模型/标注当前图片/标注所有图片/标注视频）、标注工具（编辑/矩形/点/多边形）
中间画布	图像显示与标注绘制/编辑区；与右栏之间的分隔条可拖拽调节宽度
右侧信息栏	四组列表自上而下：标签列表、对象列表、文件列表、关键点列表；列表高度均可拖拽调节
状态栏	显示当前图片序号（如 3/120）、文件名与未保存标记（（未保存））

- 画布宽度、右栏宽度与各列表高度均可拖拽调节，并自动持久化（下次启动恢复）。
- 界面配置持久化于 %APPDATA%/BrilliantAnnotator/render_config.json。
- 未打开图片时，编辑相关功能自动禁用。

5. 文件操作（文件菜单 / 左侧栏）

操作	入口	说明
打开文件夹	文件 → 打开文件夹 (Ctrl+O)	选择目录后自动扫描其中图片 (jpg/jpeg/png/bmp)，并加载第一张
打开文件	文件 → 打开文件 (Ctrl+Shift+O)	打开单个图片或 LabelMe JSON 标注 (标注会自动关联同名/同目录图片)
保存	文件 → 保存 (Ctrl+S)	将当前标注写入与图片同名 (扩展名 .json) 的 LabelMe 标注文件
另存为	文件 → 另存为 (Ctrl+Shift+S)	选择目标路径保存当前标注
自动保存	文件 → 自动保存 (勾选)	开启后每次切换图片前自动保存当前标注；无修改且无标注文件时不产生空文件
删除图片及标注	编辑 → 删除图片及标注 (Shift+Delete)	删除当前图片与其同名标注文件 (弹确认框)，并自动加载下一张

6. 人工标注

6.1 标注工具

左侧栏/工具菜单提供四种互斥工具 (括号内为快捷键)：

工具	快捷键	说明
编辑	V / Ctrl+E	编辑模式：选中、拖拽移动、端点缩放、修改属性
矩形	R	点击两个对角点绘制矩形框
点	P	单击放置关键点 (点对象进入右侧"关键点"列表)
多边形	G	逐点点击绘制多边形，闭合后完成

6.2 绘制流程与属性弹窗

绘制完成 (矩形第二点点击 / 多边形闭合 / 点放置) 后弹出 "标注对象属性" 窗口：

- **标签**：输入框即时过滤下方已有标签列表；单击选择、双击选择并确认，也可直接键入新标签。
- **Group ID**：可编辑下拉框，下拉项为当前画布已有组号 (去重升序)，也可键入新值；留空表示不分组。
- **描述**：底部输入框填写备注 (可选)。
- **取消或标签为空**：该形状不生效 (静默丢弃，状态栏提示"未设置标签")。

6.3 编辑操作 (编辑菜单 / 画布右键菜单)

操作	快捷键	说明
撤销	Ctrl+Z	撤销上一步绘制/编辑
重做	Ctrl+Shift+Z	重做
复制	Ctrl+C	复制画布选中对象到画布内部剪贴板
粘贴	Ctrl+V	粘贴剪贴板中的对象
删除选中标注	Delete	按焦点上下文路由（见 6.4）
清空标注	—	清空当前图片全部标注
删除图片及标注	Shift+Delete	删除当前图片文件与其标注文件（含确认框）

画布右键菜单（编辑模式、无绘制草稿时）：对象命中区提供 编辑属性 / 删除 / 复制 / 粘贴；空白处提供 撤销 / 重做；并含 创建矩形 / 创建点 / 创建多边形 / 编辑模式 / 清空标注 切换项，按当前状态自动启用或禁用。

6.4 Delete 键的焦点路由

Delete 快捷键按当前焦点控件自动路由：

焦点位置	行为
文本输入框	不拦截，执行正常文本删除
对象列表	删除列表选中的对象（支持多选批量删除）
关键点列表	删除列表选中的关键点（point 形状）
文件列表	删除选中图片及标注（等同 Shift+Delete）
画布或其他区域	删除画布选中形状

7. 右侧信息栏

列表	说明
标签列表	当前工作路径的全部标签（按字母序），每项带类别颜色圆点；单击/双击即设为当前绘制标签
对象列表	当前图片的非点形状对象，显示 标签 [G组号]（有分组时）；支持多选、可见性复选框（取消勾选仅隐藏渲染不删数据）、右键菜单（编辑/删除/进入编辑模式）
文件列表	工作路径全部图片，带只读"已标注"复选框（保存后自动勾选）；单击切换当前图片
关键点列表	当前图片的点形状对象，交互与对象列表一致；无关键点数据时自动隐藏

对象列表与画布双向联动：列表选中 ⇔ 画布选中（含多选）；画布选中变化自动同步列表。

标签来源规则： 标签列表 = 扫描结果 ∪ 已浏览图片中的标签。浏览图片时标签自动累加（保留原始拼写）；执行"扫描并统计"后由扫描结果统一合并大小写同名标签。

8. 视图设置

视图菜单 提供渲染设置（改动即时生效并持久化）：

设置项	档位
显示标签	开/关（画布对象上的标签文字）
显示组号	开/关
显示描述	开/关
框线宽度	1px / 2px / 3px / 4px（互斥单选）
填充不透明度	10% / 20% / 30% / 50% / 70%（互斥单选）
字体大小	10 / 12 / 14 / 16 / 20（互斥单选）

9. 统计（统计菜单）

菜单项	说明
扫描并统计	对当前工作目录启动后台扫描：弹出非模态进度对话框（可随时中止），完成后弹出 "标签统计" 窗口
自动扫描	勾选后每次打开文件夹自动执行扫描统计（默认关闭，偏好持久化）

标签统计窗口 内容：扫描目录、汇总行（标签种类 N 种 · 实例总数 M 个 · 标注文件 K 个）、两列表格（标签 / 实例个数，按实例数降序）。大小写不同的同名标签（person 与 Person）合并为一行。

扫描结果同时缓存，供 **导出标注** 对话框自动预填类别列表、关键点列表与任务类型。

10. 自动标注

10.1 加载模型 / 自动标注设置

入口：**工具** → **加载模型 / 自动标注设置**（或左侧栏"加载模型"）。对话框包含四张卡片：

运行设备

- **GPU（推荐）**：检测到 CUDA 环境时默认选中；未检测到时禁用并回退 CPU。
- **CPU**：ONNX Runtime CPU 推理，兼容无 NVIDIA 显卡的机器。

模型

设置项	说明
模型路径	选择 .onnx 或 .engine 模型文件
任务类型	目标检测 / 姿态估计 / 实例分割。选择模型后自动按模型元数据推导并 锁定 ；无法识别时解锁由用户手动选择

检测类别

- 选择模型后自动解析模型元数据中的类别，以复选框列出（显示 类别id: 类别名），默认**全选**。
- 全部勾选等价于不过滤；全部取消勾选（或模型无类别元数据）时检测所有类别。
- 顶部实时显示"已选 X / 共 Y 个类别"，右上角提供 **全选 / 取消全选** 一键切换。

推理参数

参数	默认值	说明
BBox 置信度	0.25	检测框置信度阈值，越高检出越严格
NMS	0.7	非极大值抑制阈值（重框去重）
关键点置信度	0.5	仅姿态估计任务显示；低于该值的关键点记为 0 0 0

点击 **保存设置** 后生效。GPU 模式下选择了 .onnx 模型时，程序会弹窗确认是否转换为 TensorRT engine（转换在后台执行，已有同名 .engine 时直接复用不重复转换）。

10.2 标注当前图片

入口：**工具** → **标注当前图片**。对画布当前图片执行推理，期间弹出**模态进度窗口**（进度条 + 日志 + 可中止），完成后结果自动回填画布（未保存状态），可人工修正后保存。

10.3 标注所有图片

入口：**工具** → **标注所有图片**。对工作路径全部图片批量推理，输出与图片同目录的同名 .json 标注文件。

若检测到已有标注文件，弹出 "**自动标注选项**"：

- **跳过已标注的图片**（默认）：仅标注尚无标注文件的图片。
- **重新标注并覆盖**：删除原标注文件后全部重新生成（避免无检测结果时残留旧标注）。

10.4 标注视频

入口：**工具** → **标注视频**（或左侧栏"标注视频"）。打开独立的 "**标注视频**" 窗口：

设置项	说明
输入路径	视频所在目录（默认为主窗口当前工作目录），支持 mp4/avi/mov
输出路径	抽帧图片与标注输出目录， 默认为 输入路径 /Output；手动改过后不再自动跟随
抽帧间隔(帧)	每隔多少帧抽取一帧，范围 1~10000， 默认 10

- **视频列表：** 目录下视频文件动态分批扫描入列（大目录不卡界面），复选框勾选参与标注的视频，默认全选，提供 全选/取消全选 按钮。
- **预览播放器：** 点击视频即可预览；支持 播放/暂停、后退 1s / 快进 1s、变速（0.25x / 0.5x / 1x / 2x / 4x）、进度滑块拖动定位、时间显示。
- **损坏视频保护：** 无法读取帧或连续 5 帧画面停滞时自动终止该视频的标注，防止死循环。
- 点击 **开始标注** 后弹出模态进度窗口（可中止）。

抽帧输出命名： 视频名_frame序号.jpg（序号 6 位补零），如 video1_frame000010.jpg；标注 JSON 与抽帧图片同名同目录。

10.5 标注收尾

- 图片批量标注完成后自动刷新文件列表的"已标注"状态并重载当前图片。
- 视频标注完成后自动重新扫描工作目录，纳入新增抽帧图片。

11. 导出标注（JSON → YOLO）

入口：**工具** → **导出标注**。打开前置检查：必须已打开工作路径，且其中包含图片与 LabelMe JSON 标注（不满足时弹窗拦截，不弹出对话框）。

设置项	说明
工作路径	只读显示当前工作路径（源目录固定，源格式锁定 LabelMe）
任务类型	目标检测 / 姿态估计 / 实例分割
输出目录	转换结果保存目录
训练集/验证集/测试集比例	默认 0.8 / 0.1 / 0.1（三者之和应为 1.0），仅导出方向显示
导出 YOLO 数据集目录结构	勾选后按 images/、labels/ 目录结构导出并按比例划分数据集，仅导出方向显示
可视化标注结果	勾选后在输出目录生成标注可视化图片，便于核对
类别列表	拖拽排序，行首数字 = 转换后类别 id（从 0 开始）；支持"一键分析数据集"自动填充
关键点列表	仅姿态估计显示，名称须以 _point{序号} 结尾（如 nose_point0）

设置项	说明
一键分析数据集	自动识别目录层级、标注格式、任务类型（附形状统计）并提取标签填充类别列表
导入/导出配置	将当前设置保存为 JSON 复用（convert_config.json）

点击 **开始转换** 后进度条与日志实时显示，**停止** 可随时中断。校验规则：类别列表为空、工作路径无 JSON 标注时弹窗拦截。

标签格式校验： 导出时逐文件校验 TXT 行格式（DETECT：classid x y x y 5 列；POSE：5+3×kpt 列；SEGMENT：5+2n 列），非法文件归档到输出目录的 failed/ 子目录并记录日志，不影响其余文件。

12. 导入标注 (YOLO → JSON)

入口：**工具** → **导入标注(非json格式->json)**。

设置项	说明
输入目录	YOLO TXT 标注与图片所在目录
输出目录	LabelMe JSON 输出目录
文件列表与图像预览	仅导入方向显示；点击文件预览图像，支持 ◀ 上一张 / 下一张 ▶ 与 A / D 快捷键 切换

类别列表与关键点列表同样参与反查（TXT 不含标签名，按类别 id 反查类别列表填入 JSON）；"一键分析数据集"可自动推断方向、任务类型并填充类别（TXT 无标签时按类别索引 0,1,2... 自动填充）。

导入完成后，程序自动将输出目录作为新的工作路径打开，可直接继续人工标注。

13. 快捷键一览

快捷键	功能
Ctrl+O	打开文件夹
Ctrl+Shift+O	打开文件
Ctrl+S	保存
Ctrl+Shift+S	另存为
Ctrl+E	进入编辑模式
Ctrl+Z	撤销
Ctrl+Shift+Z	重做

快捷键	功能
Ctrl+C / Ctrl+V	复制 / 粘贴选中对象
Delete	按焦点路由删除（对象/关键点/文件/画布）
Shift+Delete	删除图片及标注
V / R / P / G	编辑 / 矩形 / 点 / 多边形工具
A / D	上一张 / 下一张图片

14. 常见问题（FAQ）

Q1：界面提示"未检测到 CUDA，仅支持 CPU"？

GPU 选项被禁用说明 TensorRT 或 CUDA 相关组件不可用。请确认使用的是 GPU 版安装包，且已安装 NVIDIA 显卡驱动。CPU 版安装包不含 GPU 组件，属正常现象。

Q2：GPU 模式下选择 ONNX 模型后弹窗提示转换 engine？

GPU 推理使用 TensorRT engine 模型。首次使用 ONNX 模型时程序会请求确认转换为 engine（约 10~30 分钟），转换结果保存在模型同目录；此后加载自动复用。若取消转换，启动标注时会提示需先完成转换。

Q3：检测类别列表显示"未提供类别信息"？

所选模型的元数据中不含类别数据。此时不做类别过滤，将检测模型支持的所有类别。如需按类别过滤，请使用带类别元数据导出的 YOLO 系 ONNX 模型，或重新用工具转换一次模型。

Q4：选择 .engine 模型后类别列表显示"未提供类别信息"？

程序优先读取 engine 文件内嵌元数据；为空说明该 engine 由旧版本程序转换、未写入元数据，且同目录下无同名 .onnx 可回退。重新转换一次模型即可恢复类别选择功能。

Q5：自动标注结果中部分类别缺失？

请检查 **检测类别** 卡片中对应类别是否勾选。只有勾选的类别才会写入标注文件。

Q6：GPU 推理速度没有明显提升？

请确认运行设备选择了 GPU，且使用的是 engine 模型（进度日志中会显示模型路径）。

Q7：导出标注时部分文件被归档到 failed/ 目录？

这些文件的标注格式未通过校验（如标签列数不符合当前任务类型、类别 id 超出类别列表范围等）。修正后在导出日志中可查看具体原因，重新导出即可。

Q8：删除了图片/标注还能恢复吗？

"删除图片及标注"与"重新标注并覆盖"均为**直接删除文件**且无回收站确认恢复机制，请谨慎操作并提前备份重要数据。

15. 技术支持

如遇其他问题，请查阅项目 README 或联系开发者。建议反馈问题时附上进度窗口/日志面板的完整输出内容。

程序内可直接查阅本手册：**帮助** → **使用说明书**。